

 FLEXBOX

Propiedades del CONTENEDOR

flex-direction: row | row-reverse | column | column-reverse

flex-wrap: nowrap | wrap | wrap-reverse

flex-flow: shorthand: direction + wrap

justify-content: flex-start | center | flex-end | space-between | space-around | space-evenly

align-items: stretch | flex-start | center | flex-end | baseline

align-content: igual que justify pero eje cruzado (solo con wrap)

gap: espacio entre ítems (row-gap column-gap)

place-content: shorthand align-content + justify-content

Propiedades del ÍTEM

flex-grow: 0; factor de crecimiento

flex-shrink: 1; factor de reducción

flex-basis: auto; tamaño base

flex: 1; shorthand: grow shrink basis

flex: 0 0 200px; tamaño fijo

align-self: auto | center | ...; alineación individual

order: 0; orden visual del ítem

min-width: 0; evita overflow en flex

Patrones comunes

Centrar perfectamente

```
.parent {
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}
```

Nav con logo y links

```
nav {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
}
```

Item que ocupa el resto

```
.item { flex: 1; }
/* cheque para llenar espacio */
```

```
.container {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;
  gap: 1.5rem;
  padding: 10px;
}
```

```
.container {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;
  gap: 1.5rem;
  padding: 10px;
}
```

ERRORES COMUNES — Flexbox y Grid

justify-content vs align-items confundidos

flex:1 no funciona como se espera

flex:1 = flex: 1 1 0. El item puede encogerse más de lo esperado. Usar min-width:0.

```
background-color: #000011;
background-color: #E0407A;
font-size: 1rem;
border-radius: 0.5rem;
text-align: center;
padding: 10px;
margin: 10px;
border: 1px solid #ccc;
border-radius: 10px;
width: 100%;
height: 100%;
position: absolute;
top: 0; left: 0;
```

grid-template-columns:

```
repeat(3, 1fr);
```

align-items: center;

justify-content: space-between;

 CSS GRID

Propiedades del CONTENEDOR

display: grid;

/ Columnas: */*

grid-template-columns: 200px 1fr 2fr;

grid-template-columns: repeat(3,1fr);

grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px,1fr));

/ Filas: */*

grid-template-rows: 80px 1fr auto;

grid-auto-rows: minmax(100px, auto);

/ Áreas con nombre: */*

grid-template-areas:

```
'header header'
'sidebar main'
'footer footer';
```

/ Gaps: */*

gap: 1rem;

column-gap: 2rem;

row-gap: 1rem;

/ Alineación: */*

justify-items: start | center | end | stretch;

align-items: start | center | end | stretch;

justify-content: space-between;

Propiedades del ÍTEM

/ Posición por líneas: */*

grid-column: 1 / 3; */* cols 1 a 3 */*

grid-column: 1 / -1; */* toda la fila */*

grid-column: span 2; */* ocupa 2 cols */*

grid-row: 1 / 3;

/ Por área nombrada: */*

grid-area: header;

grid-area: sidebar;

/ Alineación individual: */*

justify-self: center;

align-self: end;

place-self: center end;

Patrones comunes

Layout clásico (header+sidebar+main+footer)

```
.layout {
  display: grid;
  grid-template-areas:
    'header header'
    'sidebar main'
    'footer footer';

  grid-template-columns: 250px 1fr;
  grid-template-rows: auto 1fr auto;
  min-height: 100vh;
}
```

Grid responsivo sin media queries

```
.grid {
  display: grid;
  grid-template-columns:
    repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr));
  gap: 1.5rem;
}
```

A TIPOGRAFÍA

& texto

Propiedades de texto

font-family: 'Inter', sans-serif; — fuente

font-size: 1rem; — tamaño (base 16px)

font-weight: 400|700|900; — grosor

font-style: italic|oblique; — estilo

line-height: 1.5; — interlineado

letter-spacing: 0.05em; — espaciado letras

text-align: left|center|right|justify; — alineación

text-transform: uppercase|capitalize; — transformar

text-decoration: underline|none; — decoración

text-overflow: ellipsis; — texto que desborda

white-space: nowrap; — sin saltos

word-break: break-word; — partir palabras

Tipografía fluida

```
font-size: clamp(
  1rem,
  2.5vw,
  2rem
);
/* min, preferida, máx */
```

Colores & Fondos

color: #EC407A;

color: rgb(236, 64, 122);

color: hsl(340, 82%, 59%);

color: oklch(0.6 0.2 350);

opacity: 0.8;

background-color: #0B0E14;

background-image: url('...');

background-size: cover|contain;

background-position: center;

background: linear-gradient(135deg, #EC407A, #4FC3F7);

background: radial-gradient(circle, #EC407A, transparent);

TRANSICIONES

& animaciones

Transiciones

```
/* Shorthand: */
transition: all 0.3s ease;
/* Específico: */
transition:
  color 0.2s ease,
  transform 0.3s ease-out,
  opacity 0.2s linear;
/* Timing functions: */
ease
ease-in | ease-out
ease-in-out
linear
cubic-bezier(0.4,0,0.2,1)
/* Propiedades animables: */
transform: scale(1.05);
transform: translateX(10px);
transform: rotate(45deg);
transform: skewX(10deg);
filter: blur(4px);
box-shadow: 0 4px 20px rgba(0,0,0,0.3);
```

Animaciones @keyframes

```
@keyframes fadeIn {
  from {
    opacity: 0;
    transform: translateY(8px);
  }
  to {
    opacity: 1;
    transform: translateY(0);
  }
}

.card {
  animation: fadeIn 0.4s ease forwards;
  /* nombre duración timing modo */
}

/* Modos: forwards | backwards | both */
animation-iteration-count: infinite;
animation-direction: alternate;
animation-delay: 0.2s;
```

RESPONSIVE

& media queries

Media queries

```
/* Mobile first (recomendado): */
/* Estilos base para móvil */
@media (min-width: 640px) {
  /* sm: tablet pequeña */
}
@media (min-width: 768px) {
  /* md: tablet */
}
@media (min-width: 1024px) {
  /* lg: desktop */
}
@media (min-width: 1280px) {
  /* xl: desktop grande */
}

/* Otros: */
@media (prefers-color-scheme: dark)
@media (prefers-reduced-motion)
@media print
@media (orientation: portrait)
@container (min-width: 400px)
/* container queries — moderno */
```

Variables CSS (custom properties)

```
:root {
  --color-bg: #0B0E14;
  --color-primary: #EC407A;
  --color-text: #CFD8DC;
  --font-size-sm: 0.875rem;
  --font-size-base: 1rem;
  --font-size-lg: 1.25rem;
  --spacing-sm: 0.5rem;
  --spacing-md: 1rem;
  --spacing-lg: 2rem;
  --radius: 0.5rem;
  --shadow: 0 4px 20px rgba(0,0,0,0.3);
}

.btn {
  background: var(--color-primary);
  padding: var(--spacing-sm) var(--spacing-md);
  border-radius: var(--radius);
}

/* Fallback: */
color: var(--primary, #EC407A);
```

```
.container {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
  gap: 1.5rem;
  padding: 1.5rem;
}

:root {
  --color-bg: #0B0E14;
  font-size base: 1rem;
  --radius: 0.5rem;
}

transition: all — costoso en rendimiento
Animar solo transform y opacity. Evitar width, height, top, left (causan reflow).
Media queries en desktop-first añaden complejidad
Mobile-first con min-width es más simple. Desktop-first requiere más overrides.
```

ERRORES COMUNES — Animaciones, Responsive y Variables



Variables CSS no se heredan entre shadow DOM

Las custom properties sí se heredan en el DOM normal pero no cruzan el shadow DOM.

animation sin will-change puede ser lento

will-change: transform; antes de animar hints al navegador. Usarlo con moderación.

```
--color-primary: #EC407A;
color: var(--color-primary);

@media (max-width: 768px) {
  font-size: 14px;
}

transition: all 0.3s ease;
/* suavizar cambios */

clamp(1rem, 2.5vw, 2rem)
/* tipografía fluida */
```